



**UNIVERSIDAD EVANGÉLICA
DE EL SALVADOR**

**INGENIERÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE Y CIENCIA DE
DATOS**

MATERIA: PROGRAMACIÓN II

**ENTREGA SEGUNDO AVANCE PROYECTO 7: SISTEMA PARA
LA ADMINISTRACIÓN DE UN GIMNASIO**

DOCENTE: ING. DANIEL ENRIQUE GUEVARA GOMEZ

ESTUDIANTE: KARLA MARCELA BONILLA ROSALES

CIF: 2026010191

Indice

1. Objetivo general	2
2. Objetivo específico.....	3
3. Introducción	3
4. Distribución del equipo	4
4. Responsabilidades de los roles	5
5. Definicion de roles y funciones del sistema	6
5. Matriz general de permisos	6
6. Requerimientos del sistema	7
7. Alcances, limitaciones y limites.....	9
7. Alcances.....	10
7. Limitaciones	10
7. Limites del sistema.....	10
8. Planificación	11
9. Cronograma.....	11
10. Entradas y salidas del sistema.....	12
11. Declaracion de entidades del sistema.....	13
12. Relaciones principales.....	14
13. Modelado del sistema.....	15
13.3.1. Diagrama de base de datos.....	16
13.3.2. Diagrama de clases.....	17
14. Estructura del proyecto.....	19
14.3.1. Modulo Backend	19
14.3.2. Modulo Frontend.....	20
15. Entorno de pruebas API.....	30
16. Versionamiento del proyecto.....	31
17. Conlusiones.....	32
18. Bibliografia.....	33

1. Objetivo general

Desarrollar un sistema informático para la administración integral del gimnasio privado Plus Ultra Gym, que permita centralizar y optimizar la gestión de clientes, suscripciones, pagos, asistencia, entrenadores y servicios de entrenamiento, proporcionando información organizada y oportuna para apoyar el control administrativo y la toma de decisiones del establecimiento.

2. Objetivo específico

1. Diseñar y estructurar la base de datos relacional para almacenar de forma segura y centralizada la información relativa a clientes, suscripciones, entrenadores, pagos y registros de asistencia.
2. Implementar el módulo de autenticación y control de acceso basado en roles (como administradores, entrenadores y clientes) para garantizar la seguridad y privacidad de la información en el sistema.
3. Desarrollar la lógica de negocio en el Backend (Java) para la gestión automatizada de planes de membresía, cobros, historial de pagos y alertas de vencimiento de suscripciones.
4. Construir el módulo de seguimiento operativo que permita registrar la asistencia diaria de los clientes, asignar entrenadores y gestionar rutinas o sesiones de entrenamiento.
5. Crear una interfaz de usuario (Frontend) intuitiva y funcional que facilite la navegación y el registro rápido de operaciones por parte del personal administrativo y los usuarios.
6. Ejecutar pruebas funcionales y de integración de la API en el entorno de desarrollo para validar el correcto desempeño, la estabilidad y la precisión de los datos del sistema.

3. Introducción

En la actualidad, la gestión eficiente de la información resulta indispensable para la operatividad, seguridad y sostenibilidad financiera de cualquier organización. En el ámbito del acondicionamiento físico, los gimnasios manejan diariamente un flujo constante de datos: desde el registro e historial de clientes, suscripciones y cobros, hasta el control de asistencia rápida mediante QR, asignación de entrenadores, gestión de sesiones y usuarios del sistema. Contar con una solución informática centralizada y de arquitectura desacoplada permite optimizar estos procesos, reducir errores operativos, automatizar tareas clave y garantizar el acceso oportuno a información estructurada para la toma de decisiones estratégicas.

En este contexto, surge el desarrollo del Sistema para la Administración de Plus Ultra Gym, una plataforma web diseñada bajo la arquitectura de aplicación de página única (SPA) en el Frontend y servicios API REST en el Backend. El proyecto integra una moderna suite de herramientas encabezada por Java 25, Spring Boot 4.1.1 y Spring Data JPA/Hibernate en el servidor, comunicándose con un motor MySQL estructurado mediante la estrategia de herencia por tablas unidas (Joined Tables). En la capa cliente, la interfaz se apoya en Vite, Vue 3 y Tailwind CSS para ofrecer un Dashboard intuitivo, responsivo y dinámico.

Durante esta etapa, el proyecto consolida no solo sus requerimientos e historias de usuario, sino también su diseño arquitectónico profundo. Esto incluye la separación estricta en capas (model, dto, repository, service, controller), la protección criptográfica de contraseñas con BCrypt, las pruebas independientes de endpoints a través de Apidog y un flujo de trabajo colaborativo en GitHub estructurado en ramas independientes (back, front y main). Con ello, se garantizan los fundamentos necesarios para entregar una solución informática robusta, segura y escalable.

4. Distribución del equipo

El desarrollo del sistema se realizará utilizando la metodología Scrum, mediante una distribución de responsabilidades orientada al análisis, diseño, desarrollo, pruebas y validación del sistema.

N.º	Nombre completo	Rol Scrum	Rol tecnico
1	Karla Marcela Bonilla Rosales	Product Owner / Business Owner	Analista de Sistemas
2	Karla Marcela Bonilla Rosales	Scrum Master	Analista de Sistemas
3	Karla Marcela Bonilla Rosales	Developer	Desarrollador Frontend
4	Karla Marcela Bonilla Rosales	Developer	Desarrollador Backend
5	Karla Marcela Bonilla Rosales	Developer	Administrador de Base de Datos
6	Karla Marcela Bonilla Rosales	QA	Analista de Pruebas
7	Karla Marcela Bonilla Rosales	Business Analyst	Analista de Negocio
8	Karla Marcela Bonilla Rosales	Architect	Arquitecto de Software

4. Responsabilidades de los roles

Product Owner / Business Owner

Será responsable de representar las necesidades de Plus Ultra Gym, establecer prioridades y validar que las funcionalidades desarrolladas respondan a los procesos reales del negocio.

Scrum Master

Será responsable de facilitar la aplicación de Scrum, coordinar las reuniones del equipo, dar seguimiento a las actividades y apoyar en la resolución de impedimentos.

Developers

Serán responsables del diseño y desarrollo de las funcionalidades del sistema, así como de la implementación de las reglas de negocio definidas.

QA / Analistas de Pruebas

Serán responsables de verificar que las funcionalidades desarrolladas cumplan con los requerimientos y criterios de aceptación establecidos.

Business Analyst / Analista de Negocio

Será responsable de analizar los procesos administrativos de Plus Ultra Gym, identificar necesidades y convertirlas en requerimientos funcionales y no funcionales.

Architect / Arquitecto

Será responsable de definir la arquitectura técnica del sistema, estructura de paquetes, componentes, tecnologías y criterios de diseño.

5. Definición de roles y funciones del sistema

El sistema contará con diferentes roles de usuario, cada uno con funciones específicas de acuerdo con las responsabilidades que desempeña dentro de Plus Ultra Gym.

Rol	Descripción	Funciones principales
Administrador	Responsable de administrar la configuración general del sistema y supervisar las operaciones.	Gestionar usuarios, administrar roles, gestionar planes, consultar reportes, administrar entrenadores y consultar información general.
Recepcionista	Responsable de la atención directa de los clientes y de las principales operaciones administrativas.	Registrar clientes, actualizar información, registrar suscripciones, registrar pagos, consultar membresías y controlar asistencia.
Cliente	Persona que adquiere y utiliza los servicios ofrecidos por VitalFit Gym.	Consultar sus datos, consultar suscripción, consultar pagos, consultar asistencia, consultar rutinas y reservar sesiones.
Entrenador	Responsable de brindar seguimiento y orientación a los clientes en sus actividades físicas.	Consultar clientes asignados, crear rutinas, modificar rutinas, registrar progreso, programar sesiones y registrar observaciones.
Gerente	Responsable de supervisar el desempeño administrativo y operativo del gimnasio.	Consultar estadísticas, ingresos, clientes, suscripciones, asistencia y reportes administrativos.

5. Matriz general de permisos

Funcionalidad	Administrador	Recepcionista	Cliente	Entrenador	Gerente
Registrar clientes	X	X			
Modificar clientes	X	X			
Consultar clientes	X	X		X	X
Gestionar planes	X				X
Registrar suscripciones	X	X			
Renovar suscripciones	X	X			

Registrar pagos	X	X			
Consultar pagos propios		X	X		X
Registrar asistencias	X	X			X
Crear rutinas				X	
Consultar rutinas	X		X	X	
Gestionar sesiones	X	X	X	X	
Gestionar usuarios	X				
Consultar reportes	X				X

6. Requerimientos del sistema

Los requerimientos del sistema serán definidos mediante historias de usuario, utilizando la metodología Scrum.

Las historias describen las necesidades de los usuarios desde su perspectiva y estarán acompañadas de criterios de aceptación que permitan verificar posteriormente si cada funcionalidad fue implementada correctamente.

Codigo	Historia	Criterios de aceptación	Prioridad
HU-001	Como recepcionista necesito registrar clientes para mantener actualizada la información de las personas que utilizan el gimnasio.	• Debe permitir registrar nombre y apellido. • Debe permitir registrar documento de identificación. • Debe permitir registrar teléfono y correo. • El cliente debe quedar almacenado en el sistema. • No debe permitir documentos duplicados.	Alta
HU-002	Como recepcionista quiero consultar la información de un cliente para verificar sus datos y estado dentro del gimnasio.	• Debe permitir buscar por nombre. • Debe permitir buscar por documento. • Debe mostrar los datos registrados. • Debe mostrar el estado de la suscripción.	Alta
HU-003	Como recepcionista necesito registrar una suscripción para asociar un plan al cliente.	• Debe permitir seleccionar un cliente. • Debe permitir seleccionar un plan. • Debe registrar fecha de inicio.	Alta

		• Debe calcular la fecha de vencimiento. • Debe almacenar el estado de la suscripción.	
HU-004	Como recepcionista quiero registrar los pagos realizados por los clientes para llevar un control de las transacciones.	• Debe asociar el pago a un cliente. • Debe registrar el monto. • Debe registrar la fecha. • Debe indicar el concepto del pago. • Debe generar un comprobante.	Alta
HU-005	Como cliente quiero consultar mi suscripción para conocer el plan contratado y su fecha de vencimiento.	• Debe mostrar el plan contratado. • Debe mostrar fecha de inicio. • Debe mostrar fecha de vencimiento. • Debe mostrar el estado de la suscripción.	Alta
HU-006	Como recepcionista quiero registrar la asistencia de los clientes para controlar el acceso al gimnasio.	• Debe identificar al cliente. • Debe registrar fecha y hora de entrada. • Debe registrar la salida cuando corresponda. • No debe permitir acceso con suscripción vencida.	Alta
HU-007	Como entrenador quiero consultar los clientes que tengo asignados para conocer las personas a las que debo brindar seguimiento.	• Debe mostrar los clientes asignados. • Debe mostrar sus datos básicos. • Debe permitir consultar su historial de entrenamiento.	Media
HU-008	Como entrenador quiero crear rutinas de entrenamiento para asignar ejercicios personalizados a los clientes.	• Debe permitir seleccionar un cliente. • Debe permitir agregar ejercicios. • Debe permitir indicar series y repeticiones. • Debe permitir indicar observaciones. • La rutina debe quedar almacenada.	Alta
HU-009	Como cliente quiero consultar mi rutina para conocer los ejercicios que debo realizar.	• Debe mostrar los ejercicios asignados. • Debe mostrar series y repeticiones. • Debe mostrar las observaciones del entrenador.	Media

HU-010	Como administrador necesito gestionar planes de membresía para crear, actualizar o inactivar los precios y duraciones ofrecidas.	• Debe permitir registrar el nombre del plan, costo, duración (días/meses) y descripción. • Debe permitir modificar costos y condiciones de planes existentes. • Debe permitir activar o inactivar un plan sin eliminar registros de suscripciones previas.	Media
HU-011	Como administrador necesito administrar cuentas de usuario y asignación de roles para mantener la seguridad del sistema.	• Debe permitir crear usuarios y asociar un rol (Administrador, Recepcionista, Cliente, Entrenador, Gerente). • Debe solicitar contraseña con un mínimo de seguridad. • Debe permitir restablecer la contraseña en caso de olvido. • Debe permitir deshabilitar usuarios inactivos.	Media
HU-012	Como entrenador quiero registrar el progreso o las observaciones de mis clientes para llevar un seguimiento adecuado de su rendimiento.	• Debe permitir seleccionar un cliente asignado. • Debe registrar peso, observaciones sobre técnica o carga. • Debe almacenar la fecha del registro. • Debe quedar disponible en el historial del cliente.	Media
HU-013	Como gerente quiero consultar reportes operativos y financieros para evaluar el rendimiento del gimnasio.	• Debe generar reporte de ingresos por rango de fechas. • Debe mostrar la cantidad de inscritos por tipo de plan. • Debe presentar reporte de asistencias del gimnasio.	Media

7. Alcances, limitaciones y limites

7. Alcances

El sistema para la administración de Plus Ultra Gym estará enfocado en la gestión operativa y administrativa centralizada del gimnasio.

Las funcionalidades contempladas en esta entrega incluyen:

Gestión de usuarios y seguridad: Creación, edición y deshabilitación de cuentas con control de acceso basado en roles (Administrador, Recepcionista, Entrenador, Cliente y Gerente).

Gestión de clientes y entrenadores: Registro completo de expedientes de clientes, datos de contacto, asignación de entrenadores y consulta de historial.

Gestión de planes y suscripciones: Configuración de planes de membresía (costo, duración, estado) y registro de suscripciones con cálculo automático de fechas de vencimiento.

Registro y control de pagos: Módulo para el registro manual de cobros de inscripciones o cuotas y emisión de comprobantes digitales internos.

Control de asistencia: Registro de ingresos y salidas diarias de los clientes, con validación inmediata del estado de la suscripción.

Gestión de rutinas y progreso: Asignación de ejercicios por parte de los entrenadores (series, repeticiones) y registro periódico de métricas (peso, carga, observaciones).

7. Limitaciones

Para la primera versión se establecen las siguientes limitaciones:

- El sistema no realizará cobros bancarios directamente.
- Los pagos serán registrados por el personal autorizado.
- El control mediante código QR será de carácter simulado.
- No se integrarán dispositivos biométricos.
- No se integrarán torniquetes físicos.
- No se contemplará inicialmente una aplicación móvil nativa.
- La información dependerá de los datos ingresados por los usuarios autorizados.

7. Limites del sistema

El sistema no realizará:

- Diagnósticos médicos.

- Prescripciones médicas.
- Evaluaciones clínicas.
- Administración de medicamentos.
- Control biométrico mediante huella digital.
- Reconocimiento facial.
- Procesamiento directo con bancos.
- Facturación fiscal electrónica, salvo que posteriormente sea incorporada como requisito.
- Gestión contable completa del gimnasio.
- Administración de inventario de productos comerciales.

8. Planificación

La planificación se organizará de acuerdo con las actividades necesarias para completar el primer avance y establecer la base del desarrollo posterior.

Actividad	Responsable	Fecha
Definición del problema	Product Owner / Business Analyst	Semana 1
Definición del objetivo general	Product Owner	Semana 1
Definición del objetivo específico	Business Analyst	Semana 1
Identificación de usuarios	Business Analyst	Semana 1
Definición de roles	Business Analyst	Semana 1
Identificación de procesos	Business Analyst	Semana 1
Levantamiento de requerimientos	Business Analyst	Semana 1-2
Elaboración de historias de usuario	Business Analyst	Semana 2
Definición de criterios de aceptación	Business Analyst / QA	Semana 2
Identificación de entidades	Analista / Arquitecto	Semana 2
Diseño de estructura inicial	Arquitecto / Developers	Semana 2
Creación del proyecto Java	Developers	Semana 3
Revisión de requerimientos	Product Owner / QA	Semana 3
Elaboración del documento	Todo el equipo	Semana 3
Presentación del avance	Todo el equipo	Semana 4

9. Cronograma

Diagrama de Grantt

Actividad	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Definición del problema	X			
Objetivos	X			
Identificación de roles	X			

Análisis de procesos	X	X		
Requerimientos		X	X	
Historias de usuario		X	X	
Criterios de aceptación		X	X	
Identificación de entidades		X		
Diseño de arquitectura			X	
Estructura Java			X	
Revisión				X
Documentación				X
Presentación				X

10. Entradas y salidas del sistema

Historia	Entradas	Salidas
HU-001 – Registro de cliente	• Nombre y Apellidos. • Documento de identificación (DUI / Pasaporte). • Fecha de nacimiento y Género. • Teléfono y Correo electrónico. • Dirección de residencia.	• Confirmación de registro exitoso. • Código único asignado al cliente. • Resumen de datos registrados. • Estado inicial del cliente.
HU-002 – Consulta de cliente	• Nombre o Apellido del cliente. • Documento de identificación o Código de cliente.	• Expediente con datos personales del cliente. • Estado actual de su suscripción. • Historial de asistencias recientes.
HU-003 – Registro de suscripción	• Cliente seleccionado. • Plan de membresía elegido. • Fecha de inicio de la suscripción.	• Confirmación de suscripción registrada. • Fecha de vencimiento calculada. • Estado de la suscripción (Activa/Vencida). • Resumen del costo y vigencia.
HU-004 – Registro de pagos	• Cliente. • Monto abonado. • Método de pago (Efectivo / Transferencia). • Fecha de pago. • Concepto del pago.	• Registro de transacción almacenado. • Comprobante digital de pago generado. • Estado actualizado del balance del cliente.
HU-005 – Consulta de suscripción (Cliente)	• Identificador o usuario del cliente.	• Nombre del plan contratado. • Fecha de inicio y fecha de vencimiento. • Días restantes de vigencia.

		• Estado de la membresía.
HU-006 – Registro de asistencia	• Identificación del cliente o Código QR. • Fecha y Hora de ingreso.	• Confirmación del registro de acceso. • Estado de acceso (Permitido / Denegado por suscripción vencida). • Hora de entrada y hora de salida registrada.
HU-007 – Clientes asignados a entrenador	• Identificador del entrenador.	• Lista de clientes bajo su seguimiento. • Información de contacto básica de cada cliente. • Estado de entrenamiento actual.
HU-008 – Gestión de planes de membresía	• Nombre del plan. • Costo. • Duración (días o meses). • Descripción de beneficios. • Estado del plan (Activo/Inactivo).	• Confirmación de plan creado/actualizado. • Plan disponible para nuevas suscripciones.
HU-009 – Administración de usuarios y roles	• Nombre de usuario y Contraseña. • Rol asignado (Admin, Recepcionista, Entrenador, Cliente, Gerente). • Correo electrónico del usuario.	• Cuenta de usuario creada/modificada. • Permisos de acceso configurados. • Estado de la cuenta (Habilitada/Deshabilitada).

11. Declaracion de entidades del sistema

Entidad	Descripcion	Principales atributos
Persona	Superclase abstracta maestra. Encapsula la identidad y datos demográficos humanos comunes para evitar redundancia física en MySQL e impedir su instanciación directa.	id_persona (int), nombres (String), apellidos (String), genero (String), fecha_nacimiento (LocalDate), direccion (String), email (String), telefono (String), dui (String), creado_en (LocalDateTime)
Cliente	Subclase especializada que extiende de Persona. Representa a los atletas inscritos que asisten a las instalaciones del gimnasio.	id_cliente (int), planSuscripcion (PlanSuscripcion), estado (Estado), notas (String), asistencias (List), creado_en (LocalDateTime)

Usuario	Subclase especializada que extiende de Persona. Almacena las credenciales de acceso y seguridad para el personal administrativo y entrenadores.	id_usuario (int), nombre_usuario (String), contrasena (String - Hashed via BCrypt), rol (Rol), estado (Estado), creado_en (LocalDateTime)
Rol	Catálogo cerrado que dictamina los niveles de permisos y accesibilidad de seguridad para las cuentas de usuario.	id_rol (int), nombre_rol (String), creado_en (LocalDateTime)
Entrenador	Subclase especializada que extiende de Persona. Responsable de guiar los entrenamientos y controlar las agendas de citas.	id_entrenador (int), usuario (Usuario), estado (Estado), especialidad (String), tarifa_por_sesion (double), creado_en (LocalDateTime)
Estado	Catálogo unificado que controla los selectores operativos del negocio (Activo, Inactivo, Programada, Completada, Cancelada).	id_estado (int), nombre_estado (String), creado_en (LocalDateTime)
PlanSuscripcion	Servicio o modalidad de membresía comercial (mensual, trimestral, anual) ofrecida formalmente por Plus Ultra Gym.	id_plansuscripcion (int), estado (Estado), nombre_suscripcion (String), detalles (String), precio (double), creado_en (LocalDateTime)
Asistencia	Registro transaccional diario de control de aforo y accesos al establecimiento mediante código QR simulado.	id_asistencia (int), cliente (Cliente), estado (Estado), fecha_asistencia (LocalDate), hora_sesion (LocalTime), creado_en (LocalDateTime)
Sesion	Control de citas de entrenamiento personalizado programadas entre un atleta y un entrenador específico.	id_sesion (int), cliente (Cliente), entrenador (Entrenador), estado (Estado), fecha_sesion (LocalDate), hora_inicio (LocalTime), hora_fin (LocalTime), creado_en (LocalDateTime)

12. Relaciones principales

Las relaciones principales identificadas para el sistema son:

- Un cliente puede tener una o varias suscripciones.
- Una suscripción pertenece a un cliente y corresponde a un plan.
- Un plan puede estar asociado a múltiples suscripciones.
- Un cliente puede realizar múltiples pagos.
- Un cliente puede tener múltiples registros de asistencia.
- Un entrenador puede estar asignado a múltiples clientes.
- Un cliente puede reservar múltiples sesiones.
- Un entrenador puede atender múltiples sesiones.

13. Modelado del sistema

Para la construcción de la solución informática Plus Ultra Gym, se ha seleccionado una suite de herramientas de software y componentes de nivel empresarial. Esta elección garantiza un enfoque desacoplado de arquitectura multi-capa, asegurando un acoplamiento débil entre módulos, una alta cohesión interna de las funciones de negocio y una alta escalabilidad en la persistencia:

Java 25 (OpenJDK): Lenguaje de programación base del servidor, elegido por las ventajas de su tipado estricto en tiempo de compilación y una gestión de memoria altamente eficiente a través de recolectores de basura modernos. Provee las APIs nativas optimizadas para el procesamiento masivo de datos mediante flujos (Streams) y el manejo seguro de colecciones dinámicas de datos.

Spring Boot 4.1.1: Framework base del backend que actúa como el núcleo de la aplicación. Provee el contenedor de Inversión de Control (IoC) y la inyección de dependencias necesaria para desacoplar las capas de negocio. Automatiza la autoconfiguración de componentes, integra de forma nativa el servidor web Apache Tomcat embebido y orquesta el ciclo de vida de los servicios mediante programación orientada a aspectos.

Spring Data JPA / Hibernate: Framework de Mapeo Objeto-Relacional (ORM) encargado de unificar el paradigma orientado a objetos de Java con el almacenamiento relacional [source: 0.1.10]. Traduce de forma automática las clases de herencia Joined y las asociaciones complejas (@ManyToOne, @OneToMany) hacia el motor SQL, abstrayendo por completo la manipulación manual de scripts y optimizando las transacciones mediante sesiones de persistencia.

MySQL: Motor de base de datos relacional robusto elegido para la persistencia física de la información. Destaca por su alto rendimiento en el procesamiento de transacciones masivas

concurrentes, estabilidad local bajo entornos de desarrollo y soporte estricto para restricciones de integridad referencial mediante el uso de llaves foráneas indexadas.

Vite + Vue 3 + Tailwind CSS: Suite tecnológica inyectada para el desarrollo de la interfaz de usuario bajo la arquitectura de una SPA (Single Page Application). Vite actúa como un empaquetador moderno que acelera drásticamente la compilación gráfica. Vue 3 dota al cliente de reactividad e inyección de estados dinámicos, mientras que Tailwind CSS elimina la sobrecarga de estilos tradicionales, proveyendo un Dashboard de administración responsivo, modular y adaptativo.

GitHub: Plataforma de alojamiento y control de versiones en la nube basada en Git. Se ha utilizado para garantizar la trazabilidad histórica de los cambios y la auditoría y autoría individual de las confirmaciones de código (commits) realizadas por el equipo.

Apidog: Herramienta de software profesional implementada como el Entorno de Pruebas de la API. Al operar el backend de forma pura como un servidor de servicios desacoplados, Apidog permite despachar peticiones HTTP asíncronas (GET, POST, PUT, DELETE), inspeccionar las cabeceras (headers), validar la consistencia de los cuerpos (body) en formato JSON, y certificar el correcto funcionamiento de los controladores y la lógica de seguridad antes de su integración con la interfaz de Vue.

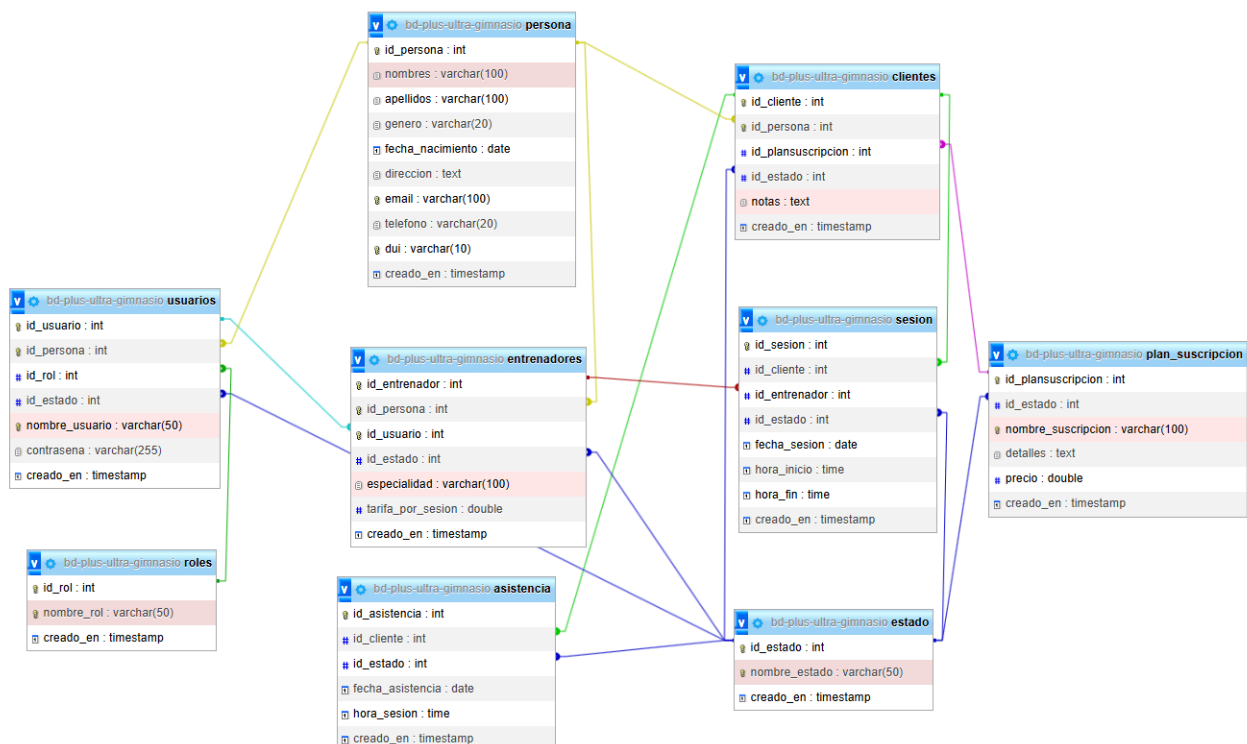
13.1.1. Diagrama de base de datos

El modelo lógico relacional implementado para la base de datos bd-plus-ultra-gimnasio se ha estructurado bajo las mejores prácticas de normalización, adoptando la estrategia de Tablas Unidas (Joined Tables) para dar soporte físico a las estructuras jerárquicas del dominio:

Tabla Central de Identidad (persona): Funciona como la entidad maestra del almacenamiento relacional, centralizando de forma única las columnas de información humana universal, tales como el Documento Único de Identidad (dui), nombres, apellidos, correo electrónico (email), género y fecha de nacimiento. Esta centralización optimiza el espacio en disco e impide la duplicidad de registros personales en el motor de base de datos.

Tablas de Especialización Hija (usuarios, clientes y entrenadores): Estas entidades omiten la replicación de las columnas del padre. Su acoplamiento se resuelve mediante relaciones de cardinalidad 1:1 indexadas estrictamente a través de la llave foránea id_persona. Para salvaguardar la consistencia de los datos, se han configurado reglas de integridad referencial en cascada (ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE), garantizando que cualquier baja o modificación en la tabla maestra se propague de forma automática e inmediata en las tablas especializadas.

Tablas Operativas y Transaccionales (asistencia y sesion): Son las encargadas de capturar la dinámica operativa diaria de Plus Ultra Gym. Estas tablas vinculan de forma eficiente llaves foráneas no nulas (NOT NULL) dirigidas hacia las llaves primarias de clientes y entrenadores para dar trazabilidad a los accesos y las citas. Asimismo, incorporan a nivel de motor el campo técnico creado_en TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, delegando la auditoría temporal de forma directa y automatizada a la base de datos de MySQL para registrar de manera inalterable el instante preciso de cada transacción.



13.1.2. Diagrama de clases

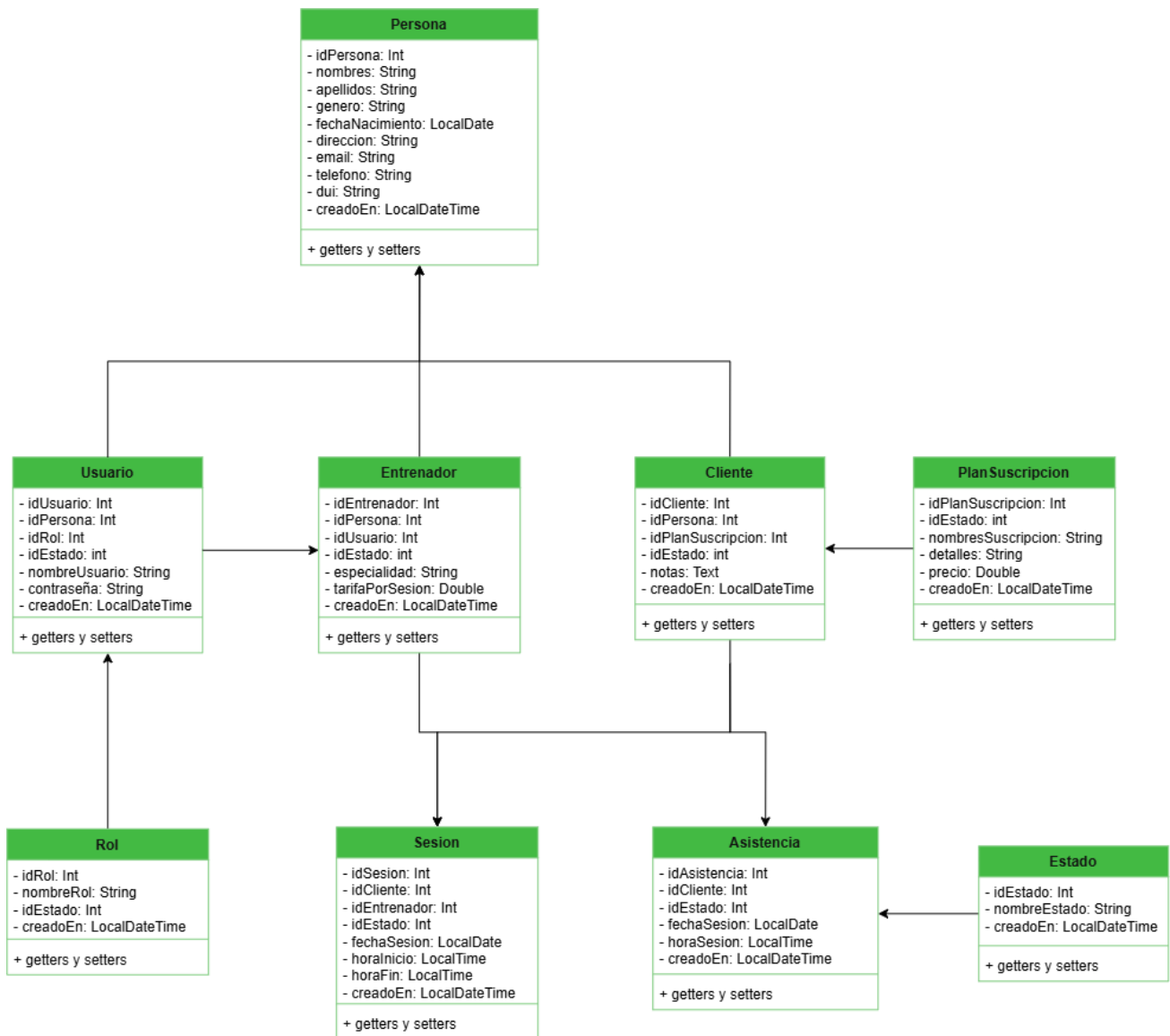
La arquitectura lógica de clases diseñada para el backend implementa de manera estricta los pilares fundamentales del paradigma orientado a objetos, garantizando la cohesión y el desacoplamiento en la transferencia de datos:

Uso de Encapsulamiento: Todas las propiedades declaradas en el modelo estructural inician con el símbolo -, lo que estipula formalmente un modificador de acceso private (o protected en variables de la superclase para permitir la visibilidad por extensión). Gracias a esta restricción, ninguna clase externa del sistema puede alterar o leer arbitrariamente las variables de estado en memoria. El intercambio de información ocurre de forma segura y fuertemente tipada a través de métodos de acceso públicos controlados (+ getters y setters).

Abstracción y Estructura Jerárquica (Persona): La entidad principal actúa como la superclase maestra del dominio mediante la definición `public abstract class Persona`. Su propósito de ingeniería es encapsular de forma única el comportamiento y los atributos comunes de identidad genérica humana (nombres, apellidos, dui, email, telefono, direccion, genero, fechaNacimiento). Al ser abstracta, el compilador restringe su instanciación directa (`new Persona()`), lo que obliga al sistema a interactuar estrictamente con los perfiles especializados del negocio.

Especialización e Inferencia Polimórfica: Las clases `Usuario`, `Cliente` y `Entrenador` extienden formalmente a la clase abstracta mediante la instrucción `extends Persona`, relación denotada en el diagrama a través de las líneas con puntas de triángulo hueco orientadas hacia arriba. Esta jerarquía vertical habilita la reutilización de código a nivel de atributos genéricos y permite el procesamiento polimórfico en la capa de servicios (`Service`), facilitando la manipulación de colecciones genéricas mediante flujos y expresiones `Lambda` en tiempo de ejecución.

Asociaciones de Objetos y Cardinalidad (Mapeo ORM): A diferencia de un esquema relacional de datos tradicional basado en llaves primarias y foráneas numéricas crudas, el diagrama UML traduce estas uniones físicas a asociaciones puras de objetos que modelan las anotaciones relacionales de `Spring Data JPA`. En primer lugar, la asociación entre `Usuario` y `Rol` (`@ManyToOne`) inyecta una referencia hacia el objeto completo del catálogo, permitiendo validar permisos del sistema de forma directa (`usuario.getRol().getNombreRol()`) sin requerir joins manuales en código. En segundo lugar, el enlace de `Cliente` hacia `PlanSuscripcion` y `Estado` implementa un desacoplamiento limpio; si un atleta aún no adquiere una membresía, el atributo relacional simplemente se asimila como un valor `null` seguro en memoria. Finalmente, las entidades operativas `Sesion` y `Asistencia` centralizan la transaccionalidad del gimnasio; `Sesion` opera como una clase de asociación cruzada que vincula concurrentemente las instancias de `Cliente`, `Entrenador` y `Estado` bajo rangos temporales específicos de tipo `LocalTime`, mientras que `Asistencia` se conecta directamente con el cliente para registrar los accesos diarios en tiempo real de forma masiva.



14. Estructura del proyecto

14.1.1. Modulo Backend

El desarrollo del servidor en el proyecto Plus Ultra Gym se ha estructurado de forma rigurosa bajo los estándares de una Arquitectura por Capas unificada, implementando el patrón de diseño de inversión de control para aislar por completo las responsabilidades operativas y garantizar un acoplamiento débil entre sus componentes:

model (Capa de Entidades / ORM): Constituye el núcleo de persistencia del sistema, compuesto por clases puras de Java anotadas con las directivas oficiales de Jakarta Persistence (JPA). Estas clases representan fielmente las tablas físicas alojadas en el motor MySQL y se encargan de mapear la lógica de la jerarquía de herencia orientada a objetos

(estrategia Joined Inheritance) a nivel de base de datos, transformando las filas relacionales en objetos de memoria con estado propio.

dto (Data Transfer Objects / Objetos de Transferencia): Capa intermedia compuesta por estructuras de datos planas, desacopladas e independientes de las entidades JPA. Se dividen de manera estricta en clases Request—diseñadas exclusivamente para capturar la información limpia de los formularios de entrada de Vue.js sin exponer llaves primarias internas—y clases Response—estructuras de salida que formatean las tramas JSON finales hacia el cliente web, lo que permite inyectar textos de relaciones legibles y proteger radicalmente datos sensibles al omitir el envío de hashes de contraseñas.

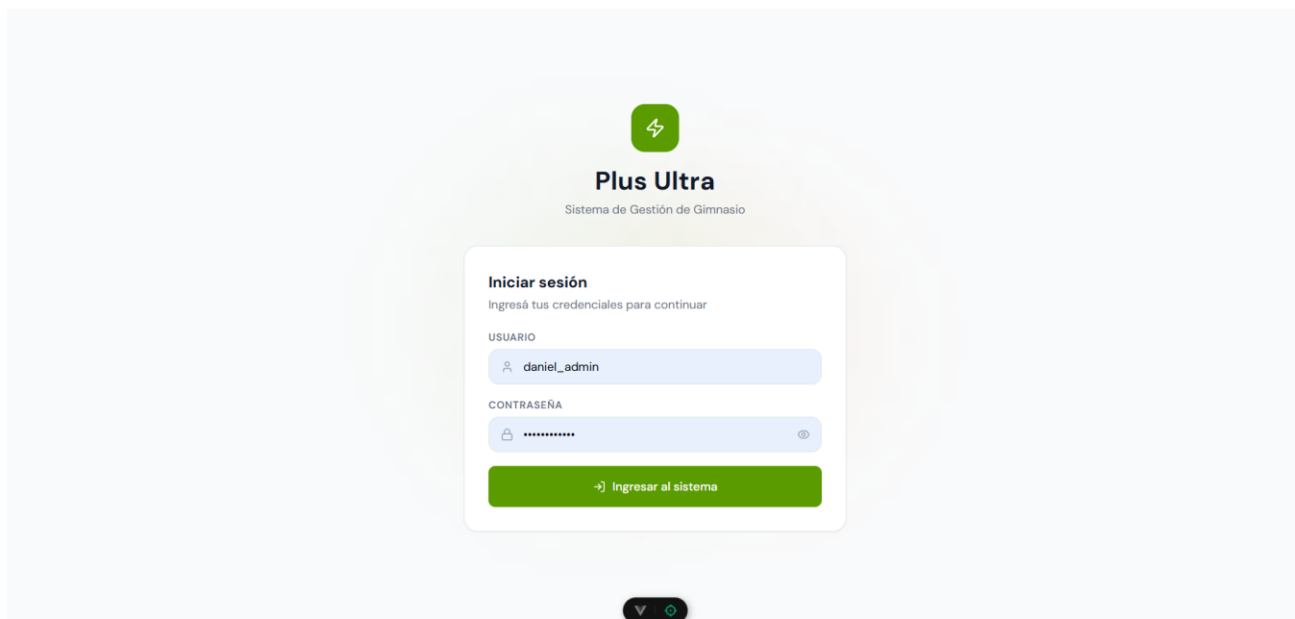
repository (Capa DAO / Data Access Object): Interfaces de persistencia que extienden formalmente de `JpaRepository<T, ID>`. A través de este mecanismo de abstracción de Spring Data, el framework inyecta de forma automática en tiempo de ejecución todo el código transaccional del CRUD elemental (save, findAll, deleteById), liberando al desarrollador de la escritura y mantenimiento manual de scripts SQL repetitivos de bajo nivel.

service (Capa de Lógica de Negocio): Centraliza las reglas operativas, el flujo transaccional y los algoritmos del negocio del gimnasio. Esta capa se encarga de orquestar las llamadas a los repositorios, ejecutar las transformaciones bidireccionales mutuas entre objetos Entity y DTOs mediante el uso avanzado de expresiones Lambda y flujos dinámicos (Streams), gestionar la seguridad criptográfica aplicando el algoritmo de hashing BCrypt a las credenciales, y alojar las rutinas asíncronas concurrentes programadas en segundo plano.

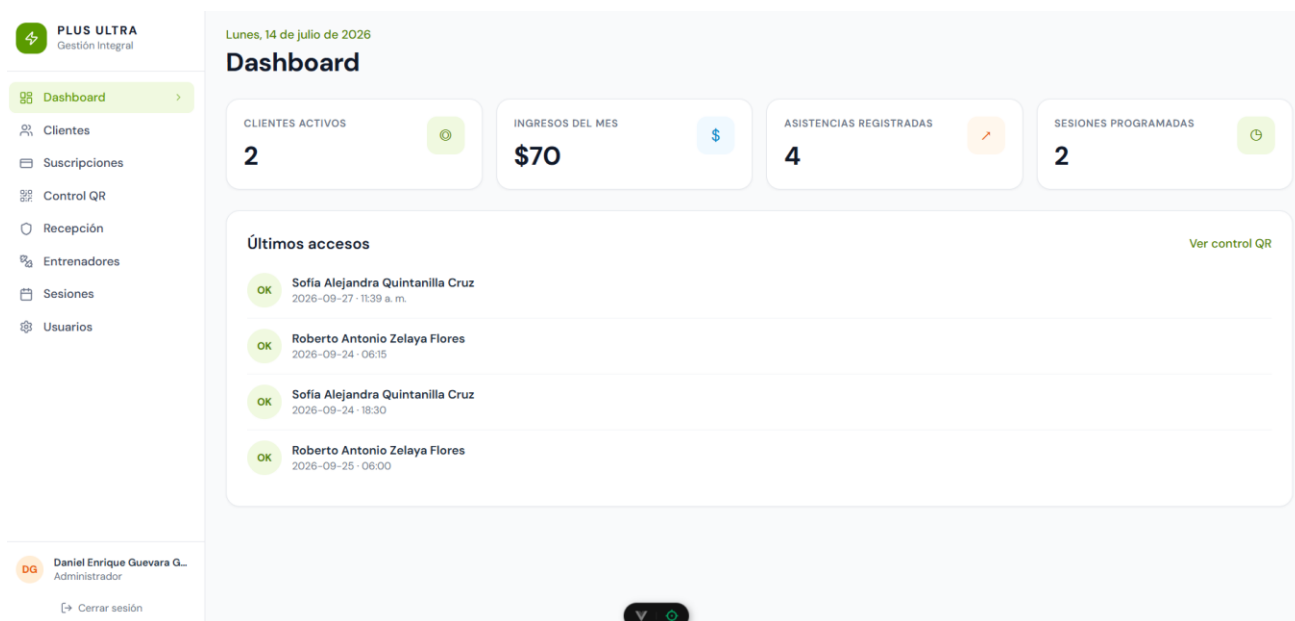
controller (Capa de Control / API REST): Actúa como la puerta de entrada y frontera de comunicación del servidor, exponiendo los endpoints HTTP mediante la anotación de Spring `@RestController`. Su función exclusiva es interceptar las solicitudes entrantes del navegador, mapear los parámetros de la URL, delegar la ejecución hacia el servicio correspondiente y serializar las respuestas resultantes en formato estructurado JSON.

14.1.2. Modulo Frontend

Inicio de sesion:



Dashboard principal:



Clientes:

 PLUS ULTRA
Gestión Integral

Dashboard

Cientes

Suscripciones

Control QR

Recepción

Entrenadores

Sesiones

Usuarios

Daniel Enrique Guevara G...

Administrador

Cerrar sesión

Cientes

2 socios registrados

+ Nuevo Cliente

Buscar por nombre, DUI o email...

TodosActivoInactivo

CLIENTE	DUI	PLAN	ASISTENCIAS	ESTADO	ACCIONES
RZ Roberto Antonio Zelaya Flores roberto.zelaya@outlook.com	02564718-9	Membresía Plus Ultra Black	2	Activo	Ver perfil
SQ Sofia Alejandra Quintanilla Cruz sofia.quinta@yahoo.com	05987412-3	Membresía Smart Fit Estudiante	2	Activo	Ver perfil

Ingresar nuevo cliente:

Nuevo Cliente

NOMBRES

Roberto Antonio

APELLIDOS

Zelaya Flores

GÉNERO

Masculino

DUI

02564718-9

EMAIL

roberto.zelaya@outlook.com

TELÉFONO

6102-3344

FECHA DE NACIMIENTO

dd/mm/aaaa

DIRECCIÓN

Colonia Utila, Santa Tecla, La Libertad

PLAN DE SUSCRIPCIÓN

Membresía Plus Ultra Black - \$45

NOTAS

Lesiones, objetivos, observaciones...

Ver detalle del cliente:

PLUS ULTRA

Gestión Integral

Dashboard

Cientes

Suscripciones

Control QR

Recepción

Entrenadores

Sesiones

Usuarios

Daniel Enrique Guevara G...

Administrador

[>] Cerrar sesión

← Perfil del Cliente

RZ

Roberto Antonio Zelaya Flores

roberto.zelaya@outlook.com

Activo

Asistencias

2

Plan

Membresía Plus Ultra Black

DUI

02564718-9

Miembro desde

2026-09-26

Perfil

Suscripción

Asistencia

Sesiones

Información Personal

Editar

NOMBRES

Roberto Antonio

APELLIDOS

Zelaya Flores

GÉNERO

Masculino

DUI

02564718-9

EMAIL

TELÉFONO

Membresias:

PLUS ULTRA

Gestión Integral

Dashboard

Cientes

Suscripciones

Control QR

Recepción

Entrenadores

Sesiones

Usuarios

Daniel Enrique Guevara G...

Administrador

[>] Cerrar sesión

Planes y membresías

Suscripciones

2 planes · 2 socios · 2 activos

Buscar plan...

+ Nuevo Plan

Ingresos estimados

\$70

por periodo

Socios activos

2

de 2 totales

Planes disponibles

2

2 en vista

PLAN	PRECIO	SOCIOS	ESTADO	ACCIONES	
Membresía Plus Ultra Black Acceso completo ilimitado a zona de pesas, cardio, spin...	\$45	1	Activo	Editar	Ver detalle
Membresía Smart Fit Estudiante Acceso al área de musculación de lunes a viernes en ho...	\$25	1	Activo	Editar	Ver detalle

Ver detalle de membresias:

**PLUS ULTRA**
Gestión Integral

Dashboard

Cientes

Suscripciones

Control QR

Recepción

Entrenadores

Sesiones

Usuarios

Volver a Suscripciones

Editar plan

Eliminar

Activo1 socios

Membresía Plus Ultra Black

Acceso completo ilimitado a zona de pesas, cardio, spinning y evaluaciones mensuales.

Precio
\$45

Socios en este plan

Buscar por nombre o email

RZ

Roberto Antonio Zelaya Flores
roberto.zelaya@outlook.com

Activo

Daniel Enrique Guevara G...
Administrador

Cerrar sesión

Crear membresía:

Nuevo Plan

NOMBRE DEL PLAN

Membresía Plus Ultra Black

PRECIO (\$)

0

DETALLES

Acceso completo ilimitado a zona de pesas, cardio, spinning...

☒ PLAN ACTIVO

Cancelar

Crear Plan

Control de asistencia QR:

**PLUS ULTRA**
Gestión Integral

Dashboard

Clientes

Suscripciones

Control QR

Recepción

Entrenadores

Sesiones

Usuarios

Registro de accesos

Control QR



Escanear código QR

Log de accesos del día

	Sofía Alejandra Quintanilla Cruz 2026-09-27 · 11:39 a. m.	Activo
	Roberto Antonio Zelaya Flores 2026-09-24 · 06:15	Completada
	Sofía Alejandra Quintanilla Cruz 2026-09-24 · 18:30	Completada
	Roberto Antonio Zelaya Flores 2026-09-25 · 06:00	Activo

Ingreso de asistencia rapido:

**PLUS ULTRA**
Gestión integral

Dashboard

Cientes

Suscripciones

Control QR

Recepción

Entrenadores

Sesiones

Usuarios

Daniel Enrique Guevara G.
Administrador

Cerrar sesión

Check-in rápido

Recepción

Registrar ingreso

Buscar cliente por nombre...

Presentes ahora

1

En el gimnasio

SQ

Sofía Alejandra Quintanilla Cruz

Ingreso registrado hoy

Entrenadores:

 **PLUS ULTRA**
Gestión Integral

Dashboard

Cientes

Suscripciones

Control QR

Recepción

Entrenadores

Sesiones

Usuarios

DG

Daniel Enrique Guevara G...
Administrador

[Cerrar sesión](#)

Equipo operativo

Entrenadores

+ Nuevo Entrenador

ENTRENADOR	ESPECIALIDAD	TARIFA POR SESIÓN	USUARIO	ESTADO	ACCIONES
NP Nelson Eduardo Palacios Henríquez	Culturismo, HIIT y Nutrición Funcional	\$15	nelson_coach	Activo	Ver perfil

Ingresar nuevo entrenador:

Nuevo Entrenador

NOMBRES

Nelson Eduardo

APELLIDOS

Palacios Henríquez

GÉNERO

Masculino

DUI

04891234-5

EMAIL

nelson.trainer@gmail.com

TELÉFONO

7745-9988

FECHA DE NACIMIENTO

dd/mm/aaaa

DIRECCIÓN

Urbanización Prados de Venecia, Soyapango

USUARIO

nelson_coach

CONTRASEÑA

ESPECIALIDAD

Culturismo, HIIT y Nutrición Funcional

Ver detalle del entrenador:

PLUS ULTRA
Gestión Integral

Dashboard

Cientes

Suscripciones

Control QR

Recepción

Entrenadores

Sesiones

Usuarios

DG

Daniel Enrique Guevara G...
Administrador

[> Cerrar sesión]

Volver a entrenadores

NP

Perfil profesional

Nelson Eduardo Palacios Henríquez

Culturismo, HIIT y Nutrición Funcional

Activo

Información del entrenador

DUI
04891234-5

Género
Masculino

Email
nelson.trainer@gmail.com

Teléfono
7745-9988

Fecha de nacimiento
1991-02-03

Tarifa por sesión
\$15

Dirección
Urbanización Prados de Venecia, Soyapango

Usuario
nelson_coach

Sesiones

Sesiones totales

3

Completadas

1

Ingresos generados

\$15

Historial de sesiones

V

G

Sesiones:

PLUS ULTRA
Gestión Integral

Dashboard

Cientes

Suscripciones

Control QR

Recepción

Entrenadores

Sesiones

Usuarios

DG

Daniel Enrique Guevara G...
Administrador

[> Cerrar sesión]

Agenda operativa

Control de Sesiones

3 sesiones registradas

+ Nueva Sesión

SESIONES TOTALES

3

PROGRAMADAS

2

COMPLETADAS

1

INGRESOS (SESIONES)

\$15

2 Programada

0 Confirmada

1 Completada

0 Cancelada

Agenda

Semana

Buscar cliente o entrenador...

Todos los entrenadores

Todas

Programada

Confirmada

Completada

Cancelada

FECHA	HORA	CLIENTE	ENTRENADOR	ESTADO	ACCIONES
2026-09-23	08:00 - 09:00	Roberto Antonio Zelaya Flores	Nelson Eduardo Palacios Henríquez	Completada	Ver detalle
2026-09-26	09:00 - 10:00	Roberto Antonio Zelaya Flores	Nelson Eduardo Palacios Henríquez	Programada	Ver detalle
2026-09-26	16:00 - 17:00	Sofia Alejandra Quintanilla	Nelson Eduardo Palacios Henríquez	Programada	Ver detalle

Ingresar nueva sesion:

Nueva Sesión ✕

CLIENTE
Seleccionar cliente... ▾

ENTRENADOR
Seleccionar entrenador... ▾

FECHA
26/09/2026

HORA DE INICIO
09:00

HORA DE FIN
10:00

Cancelar Agendar Sesión

Ver detalle de una sesion:

● Completada ✕

2026-09-23 - 08:00 - 09:00

Cliente
Roberto Antonio Zelaya Flores

Entrenador
Nelson Eduardo Palacios Henríquez

Eliminar sesión

Usuarios:

PLUS ULTRA

Gestión Integral

Dashboard

Cientes

Suscripciones

Control QR

Recepción

Entrenadores

Sesiones

Usuarios

Accesos del sistema

Usuarios

3 usuarios registrados

Buscar por nombre o us

+ Nuevo Usuario

USUARIO	NOMBRE DE USUARIO	ROL	ESTADO	ACCIONES
DG Daniel Enrique Guevara Gómez	daniel_admin	Administrador	Activo	Editar
KB Karla Marcela Bonilla Rosales	karla_gerente	Gerente	Activo	Editar
NP Nelson Eduardo Palacios Henríquez	nelson_coach	Entrenador	Activo	Editar

Daniel Enrique Guevara G...
Administrador
Cerrar sesión

Ingresar nuevo usuario:

Nuevo Usuario

NOMBRES

Daniel Enrique

APELLIDOS

Guevara Gómez

GÉNERO

Masculino

DUI

01234567-9

EMAIL

daniel.guevara@plusultra.com

TELÉFONO

2257-8888

FECHA DE NACIMIENTO

dd/mm/aaaa

DIRECCIÓN

Colonia San Benito, San Salvador

ROL

Recepcionista

NOMBRE DE USUARIO

daniel_admin

CONTRASEÑA

Ver detalle de un usuario:

The screenshot shows a web form for editing a user profile. The form is titled "Editar — Daniel Enrique Guevara Gómez" and contains the following fields:

- NOMBRES:** Daniel Enrique
- APELLIDOS:** Guevara Gómez
- GÉNERO:** Masculino (dropdown menu)
- DUI:** 01234567-9
- EMAIL:** daniel.guevara@plusultra.com
- TELÉFONO:** 2257-8888
- FECHA DE NACIMIENTO:** 15/06/1985
- DIRECCIÓN:** Colonia San Benito, San Salvador
- ROL:** Administrador (dropdown menu)
- NOMBRE DE USUARIO:** daniel_admin
- NUEVA CONTRASEÑA (OPCIONAL):** (empty field with a hint "Dejar en blanco para no cambiar")

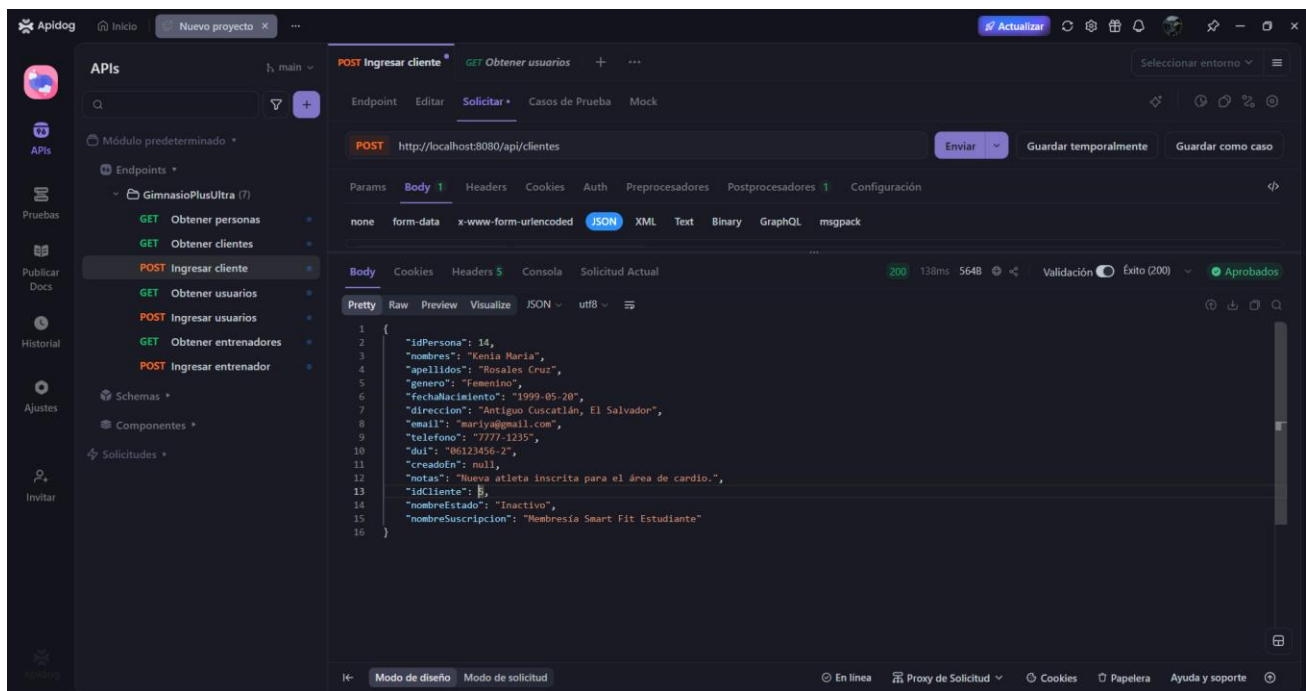
At the bottom of the form, there are two buttons: a green "Guardar" (Save) button and a red "Cancelar" (Cancel) button.

15. Entorno de pruebas API

Para garantizar el comportamiento del backend antes de acoplarlos en la interfaz, la validación funcional de los endpoints se ejecutó de forma aislada a través del software profesional Apidog.

Validación de Lectura (GET): Se comprobaron los flujos GET hacia `/api/clientes`, verificando que la API retorne estados 200 OK y tramas JSON limpias mapeando correctamente los nombres textuales del plan de suscripción, demostrando que Hibernate realiza los INNER JOIN automáticos de herencia de forma exitosa.

Validación de Escritura (POST): Se despacharon objetos Request hacia la API. Apidog certificó que el servidor procesa los tipos de datos de tiempo nativos (LocalDate), maneja de forma segura las variables ausentes en los envoltorios (Integer), e intercepta y encripta la contraseña del usuario con el algoritmo BCrypt antes de impactar las tablas en MySQL, devolviendo de forma consistente el estado HTTP 201 Created.



16. Versionamiento del proyecto

El ciclo de vida del versionamiento del código de Plus Ultra Gym se llevó a cabo en la plataforma GitHub en el enlace del repositorio: <https://github.com/KMarceR/gimnasio-plus-ultra>.

Para garantizar la estabilidad del proyecto y permitir el avance simultáneo de las interfaces y los servicios, el repositorio se dividió en ramas de trabajo independientes antes de consolidar el código final:

Rama back: Dedicada de forma exclusiva al montaje de la arquitectura de paquetes en Java 25, la inyección de anotaciones JPA de herencia Joined, la persistencia en MySQL y la codificación de las validaciones de servicios.

Rama front: Orientada de manera aislada al diseño de los componentes de la interfaz reactiva en Vue, la aplicación de directivas CSS de Tailwind y la conexión asíncrona de Axios.

Rama main (Línea de Producción): Es la rama raíz. Al culminar el sprint, se realizó una fusión integradora (git merge) utilizando la bandera de historiales independientes, unificando ambas ramas y consolidando una estructura multi-módulo empresarial impecable que separa físicamente el cliente del servidor en carpetas organizadas.

17. Conclusiones

El análisis realizado permitió identificar las principales necesidades administrativas y operativas de Plus Ultra Gym, definiendo los roles, funciones, requerimientos e historias de usuario necesarios para orientar el desarrollo del sistema. Además, se establecieron las principales entidades que manejará la aplicación, como clientes, entrenadores, planes, suscripciones, pagos, asistencias y rutinas.

La planificación mediante la metodología Scrum y la estructura inicial del proyecto en Java proporcionan una base organizada para continuar con las siguientes etapas de diseño, desarrollo y pruebas. De esta manera, el primer avance establece los fundamentos necesarios para desarrollar progresivamente un sistema que contribuya a mejorar el control administrativo y operativo de Plus Ultra Gym.

La arquitectura del sistema se diseñó de manera sólida mediante un modelo de entidades bien definido, destacando el uso de la superclase abstracta Persona para evitar redundancia de datos y optimizar el almacenamiento de clientes, entrenadores y usuarios administrativos dentro de la base de datos MySQL.

18. Bibliografía

[1]

K. Schwaber and J. Sutherland, "The Scrum Guide," Nov. 2020. [Online]. Available: <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf>

[2]

"Java Documentation - Get Started," *Oracle Help Center*, July 30, 2018. <https://docs.oracle.com/en/java/> (accessed Aug. 09, 2026).

[3]

"KMarceR/gimnasio-plus-ultra: Proyecto para la materia de Programación 2 de la carrera de Ingeniera en Desarrollo de Software y Ciencia de Datos de UEES," *GitHub*, Sept. 27, 2026. <https://github.com/KMarceR/gimnasio-plus-ultra>

[4]

ryudevcode, "Spring Boot + MySQL desde CERO | API REST con @OneToMany, @ManyToOne, DTO y JPA," Aug. 26, 2026. <https://www.youtube.com/watch?v=4b105KHtlrk>

[5]

A. Goolam, "Cómo Usar Apidog para Entender APIs: Requests, Responses, Body, Header, Auth y Más," *Apidog.com*, Aug. 20, 2025. <https://apidog.com/es/blog/api-basics-explained/>

[6]

P. de Databricks, "¿Qué es una base de datos relacional (RDBMS)?," *Databricks*, Jan. 21, 2026. <https://www.databricks.com/es/blog/what-is-relational-database>